

FeHALS 系统架构

前端层
Vue 3 + Three.js

三维场景与模型
自适应网格 · 批量上传 · bbox ·
动画播放条

航路与参数
航点 / 弓字形 · 独立选型 · 校验 ·
建议航高

状态管理
Pinia · 场景 · 航点 · 仿真 · 动画
· 截图

结果与工具
统计 / 覆盖度 · 动画回放 · 日志 · 截
图 · 下载

REST API 请求 · WebSocket 日志 / 进度 / 完成状态

后端层
FastAPI + Python

API 接入
模型 · 航迹 · 配置 · 仿真 · 结果 ·
覆盖度 · 环境 / 缓存

文件与配置
模型清单 · Trajectory.trj · Scene
/ Survey XML

仿真调度
参数校验 · asyncio / Windows
Popen · 日志 · 进度 · 取消

结果与诊断
流式解析 · 统计 / 直方图 · 降采样 ·
热力图 · 环境检查

仿真引擎层 · HELIOS++ 光线追踪与扫描模拟 | 输入：Scene / Survey XML · TRJ · Assets | 输出：XYZ（默认） / LAS/LAZ · 日志